随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权归天天师兄所有

4. 2018N4 A 引起窦房结 P 细胞动作电位 0 期去极化的主要离子流是
慢反应细胞
A.I_K
B.I_{Na}
C.$I_{Ca\text{-}T}$
D.$I_{Ca\text{-}L}$

5. 2023N6 A 在心室肌细胞静息电位和动作电位平台期均发挥作用的离子流是
IK1真牛逼,静息平台和三期
A.I_K
B.I_{K1}
C.$I_{Ca\text{-}L}$
D.$I_{Ca\text{-}T}$

6. 2024N137 X 动作电位 0 期去极化是由 Ca^{2+}内流引起的心肌细胞有
A.窦房结 P 细胞
B.心房肌细胞
C.房室结细胞
D.浦肯野细胞

专题串联·儿茶酚胺、乙酰胆碱、E-4031 对心肌电生理的影响

跨章节和学科、用核心串核心，以便将重要考点串联成网

ICa-L抑制剂:维拉帕米、锰
If抑制剂:伊伐布雷定、铯
Ica-T抑制剂:镍

四正效应

（一）儿茶酚胺 CA 影响Ica-L、Ica-T、If

龙（$I_{Ca\text{-}L}$）凤（I_f）胎（$I_{Ca\text{-}T}$）萌（锰）死（铯）你（镍）

①收缩力↑	促进工作细胞**平台期 $I_{Ca\text{-}L}$**→Ca^{2+}内流↑ 儿茶酚胺使受磷蛋白磷酸化→钙泵对 Ca^{2+}亲和力↑→回收 Ca^{2+}加快→舒张速度↑	β_1-R→G 蛋白→AC→cAMP↑→PKA→钙通道开放频率↑
② 传导↑	促进慢反应细胞 **0 期 $I_{Ca\text{-}L}$**→0 期去极化速度和幅度↑	0 期去极化速度和幅度是影响传导性的主要因素
③ 心率↑	促进**窦房结 4 期 $I_{Ca\text{-}T}$ 和 I_f**→4 期自动去极化速度↑	4 期自动去极化速度是影响自律性的主要因素

④兴奋性/心输出量↑

四负效应

平台期长→平台期内流Ca2+↑

（二）乙酰胆碱 ACh 影响Ica-L、Ica-T、If、Ik-Ach

心房肌 收缩力↓	抑制**心房肌**细胞**平台期 $I_{Ca\text{-}L}$**、**促进 $I_{K\text{-}ACh}$**（ACh 敏感的钾通道在心房肌、窦房结）→**平台期缩短（动作电位时程缩短）**、Ca^{2+}内流↓
传导↓	抑制慢反应细胞 0 期 $I_{Ca\text{-}L}$→0 期去极化速度和幅度↓
心率↓ （自律性↓）	抑制窦房结 4 期 $I_{Ca\text{-}T}$ 和 I_f、促进 $I_{K\text{-}ACh}$→4 期自动去极化速度↓ ↓ 最大复极电位超极化→最大复极电位与阈电位距离变远

迷走N主要支配窦上结构

对着干

K外流↓,Na、Ca内流↑

答案:4-6 D B AC